МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
по дисциплине “Хранилища данных”

Учебная группа 223-321

Студент
Петренко Ю.И.

Москва
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине “Управление ИТ-проектами”.....3
Разработка сетевого графика проекта..... 4
Сетевой график.....5
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине “Управление ИТ-проектами”.....6
Календарное планирование проекта (Диаграмма Ганта)..... 7
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине “Управление ИТ-проектами”.....8
Вычисление себестоимости проекта.....9
Смета затрат на оплату труда:.....9
Вывод по лабораторной работе:.....9

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине “Хранилища данных”

«Проектирование хранилища данных (Data Vault)»
вариант №14 “Система учета в видеопрокате”

Учебная группа 223-321

	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Выполнил	**Студент**	**Петренко Ю.И.**		
Проверил	**Преподаватель**	**Ноздрин В.С.**		

Москва
2026

Анализ предметной области и выделение сущностей

В видеопрокате **ключевыми бизнес-процессами** являются выдача фильмов и их возврат. Основные сущности:

- **Клиент —** человек, берущий фильм.
- **Фильм —** конкретная физическая копия (диск/кассета) или цифровой контент.
- **Сотрудник —** работник, оформляющий сделку.
- **Аренда —** факт транзакции (связь клиента, фильма и сотрудника).

Модель Data Vault

Хабы (Hub) — уникальные бизнес-ключи

- **hub_customer:** Бизнес-ключ — customer_email (уникален и неизменен). Метаданные: *customer_hash_key (PK), load_date, record_source.*
- **hub_film:** Бизнес-ключ — film_sku (штрих-код диска). Метаданные: film_hash_key (PK), load_
- **hub_employee:** Бизнес-ключ — employee_tab_num (табельный номер). Метаданные: *employee_hash_key (PK), load_date, record_source.*

Ссылки (Link) — связи многие-ко-многим

- **link_rental:** Связывает Клиента, Фильм и Сотрудника. Бизнес-ключ — rental_receipt_num (номер чека/договора).
  Метаданные: *rental_hash_key (PK), load_date, record_source, а также внешние ключи customer_hash_key, film_hash_key, employee_hash_key.*

Сателлиты (Satellite) — описательные атрибуты и история

- **sat_customer_details:** Привязан к hub_customer. Атрибуты: Имя, Фамилия, Телефон, Адрес, Дата рождения, Статус (VIP/обычный). Включает hash_diff для отслеживания изменений.
- **sat_film_details:** Привязан к hub_film. Атрибуты: Название, Год выпуска, Жанр, Режиссер, Формат (DVD/Blu-Ray), Длительность.
- **sat_rental_details:** Привязан к link_rental. Атрибуты: Дата выдачи, Плановая дата возврата, Фактическая дата возврата, Стоимость аренды, Сумма штрафа, Статус (выдан/возвращен/просрочен).

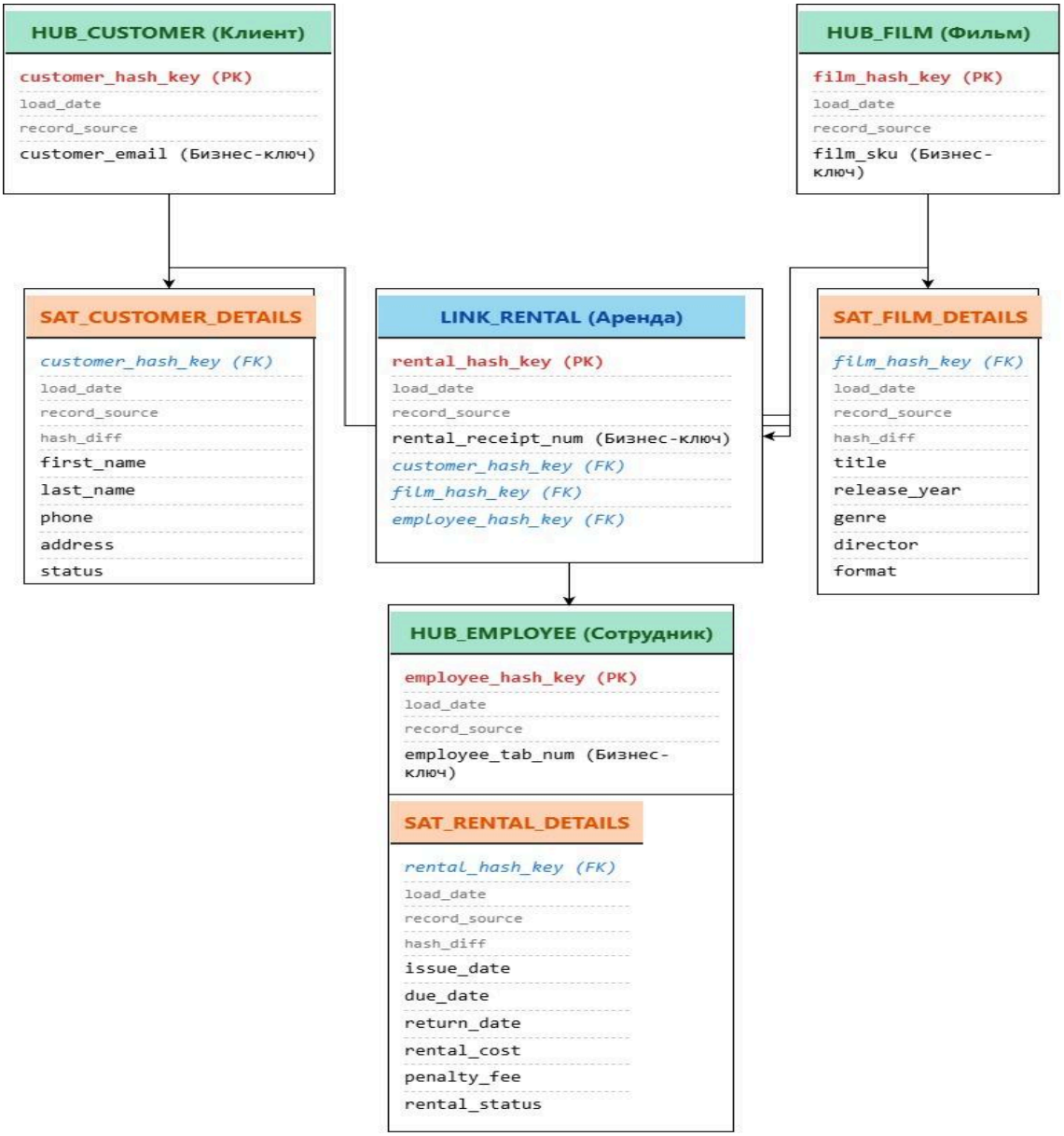


рисунок 1. Модель DataVault

Как читать схему:

■ Зеленые (Hubs) — содержат уникальные бизнес-ключи (email клиента, SKU фильма, табельный номер сотрудника).

■ Синие (Links) — связывают Хабы. *Link_Rental* связывает Клиента, Фильм и Сотрудника.

■ Оранжевые (Satellites) — содержат историю изменений (имена, телефоны, даты выдачи, штрафы).

Приложение 1. SQL проверка работоспособности модели Data Vault

Запрос:

```sql
-- ХАБЫ (Hub)
CREATE TABLE hub_customer (
    customer_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE hub_film (
    film_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    film_sku VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE hub_employee (
    employee_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    employee_tab_num VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

-- ССЫЛКИ (Link)
CREATE TABLE link_rental (
    rental_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    rental_receipt_num VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    customer_hash_key CHAR(32) NOT NULL,
    film_hash_key CHAR(32) NOT NULL,
    employee_hash_key CHAR(32) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (customer_hash_key) REFERENCES hub_customer(customer_hash_key),
    FOREIGN KEY (film_hash_key) REFERENCES hub_film(film_hash_key),
    FOREIGN KEY (employee_hash_key) REFERENCES hub_employee(employee_hash_key)
);

-- САТЕЛЛИТЫ (Satellite)
CREATE TABLE sat_customer_details (
    customer_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    hash_diff CHAR(32) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(100),
    last_name VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(20),
    address TEXT,
    birth_date DATE,
```

```
    status VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE sat_film_details (
    film_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    hash_diff CHAR(32) NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    release_year INT,
    genre VARCHAR(100),
    director VARCHAR(255),
    format VARCHAR(50),
    duration_min INT
);

CREATE TABLE sat_rental_details (
    rental_hash_key CHAR(32) PRIMARY KEY,
    load_date TIMESTAMP NOT NULL,
    record_source VARCHAR(100) NOT NULL,
    hash_diff CHAR(32) NOT NULL,
    issue_date TIMESTAMP NOT NULL,
    due_date TIMESTAMP NOT NULL,
    return_date TIMESTAMP,
    rental_cost DECIMAL(10, 2),
    penalty_fee DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0,
    rental_status VARCHAR(50)
);

-- 2. НАПОЛНЕНИЕ ДАННЫМИ (INSERT)
-- Хабы
INSERT INTO hub_customer VALUES ('hash_cust_1', CURRENT_TIMESTAMP, 'CRM_System',
'ivanov@mail.ru');
INSERT INTO hub_customer VALUES ('hash_cust_2', CURRENT_TIMESTAMP, 'CRM_System',
'petrova@yandex.ru');

INSERT INTO hub_film VALUES ('hash_film_1', CURRENT_TIMESTAMP, 'Inventory_System',
'SKU-001-DVD');
INSERT INTO hub_film VALUES ('hash_film_2', CURRENT_TIMESTAMP, 'Inventory_System',
'SKU-002-BD');

INSERT INTO hub_employee VALUES ('hash_emp_1', CURRENT_TIMESTAMP, 'HR_System',
'EMP-001');

-- Ссылки (Аренда)
INSERT INTO link_rental VALUES ('hash_rent_1', CURRENT_TIMESTAMP, 'POS_Terminal',
'REC-1001', 'hash_cust_1', 'hash_film_1', 'hash_emp_1');

-- Сателлиты
INSERT INTO sat_customer_details VALUES ('hash_cust_1', CURRENT_TIMESTAMP,
'CRM_System', 'diff_c1', 'Иван', 'Иванов', '+79001112233', 'ул. Пушкина, 1',
```

```
'1990-01-01', 'VIP');
INSERT INTO sat_customer_details VALUES ('hash_cust_2', CURRENT_TIMESTAMP,
'CRM_System', 'diff_c2', 'Анна', 'Петрова', '+79004445566', 'ул. Ленина, 2',
'1995-05-15', 'Обычный');

INSERT INTO sat_film_details VALUES ('hash_film_1', CURRENT_TIMESTAMP,
'Inventory_System', 'diff_f1', 'Матрица', 1999, 'Фантастика', 'Сестры Вачовски',
'DVD', 136);

INSERT INTO sat_rental_details VALUES ('hash_rent_1', CURRENT_TIMESTAMP,
'POS_Terminal', 'diff_r1', '2023-10-25 10:00:00', '2023-10-28 10:00:00', NULL,
150.00, 0.00, 'Выдан');

-- 3. ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА (Выборка данных)
SELECT * FROM hub_customer;
SELECT * FROM link_rental;
SELECT * FROM sat_rental_details;
```

Ответ:

customer_hash_key	load_date	record_source	customer_email
hash_cust_1	2026-10-26 07:35:06	CRM_System	ivanov@mail.ru
hash_cust_2	2026-10-26 07:35:06	CRM_System	petrova@yandex.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине “Хранилища данных”

«Проектирование хранилища данных (Data Vault)»

Учебная группа 223-321

	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Выполнил	**Студент**	**Петренко Ю.И.**		
Проверил	**Преподаватель**	**Ноздрин В.С.**		

Москва
2026